Drone V3 - Compléments de finalisation R3

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

La partie fixe des quatre cordons principaux et ses supports sont conçus. Les interfaces fournisseur, les terminaisons et les essais encore absents restent explicitement ouverts.

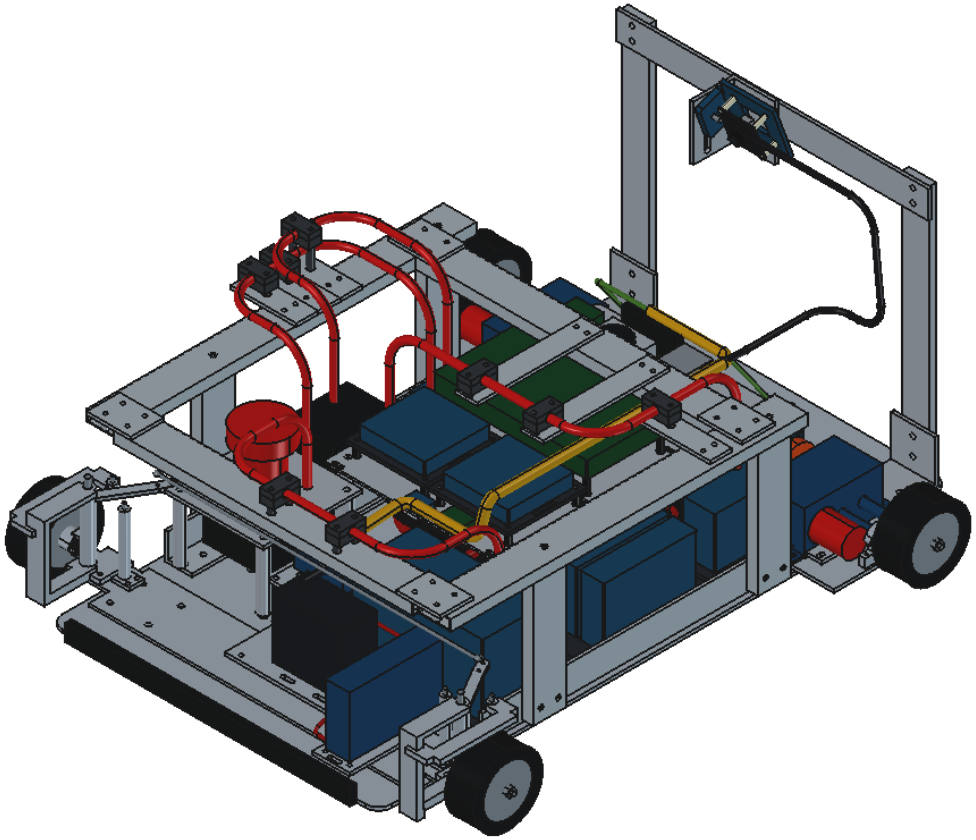
Volet	Ajout R3	Ce que cela ne valide pas
Mécanique	Armature démontable, brides garnies, bouchons et entretoises anti-écrasement	Aucun dimensionnement au choc ni appui d’une personne
Intégration	Quatre parcours courbes intégrés ; contrôles de collisions nominaux	Points d’approche distincts des bornes exactes et des queues terminales
Électricité	Variante servo définie, sources vérifiées, netlist complète du bancPWM	Fusibles, thermiques et transitoires non qualifiés sur matériel
Visserie	Longueurs supplémentaires calculées, gabarits de perçage	Fixations propres aux composants encore non cotés

Le véhicule complet n’est pas déclaré prêt à alimenter. Les STEP R3 constituent une vue légère d’étude ; les modèles ultra détaillés antérieurs restent des versions R1.

Pièces propres à l’armature : environ 575 g hors visserie ; cuivre et gaine des quatre câbles : environ 135 g hors queues. La masse complète doit rester dans l’enveloppe R2 de 9 kg et 45% à l’avant.

Assemblage et accès

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires



Armature fixée aux deux longerons. Traverses àY60/Y335 ; faisceaux au-dessus des équipements. Les câbles s’arrêtent volontairement aux points d’approche avant raccordement réel.

Cotes de fabrication - armature et brides

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Pièce	Qté	Matière / définition
R301 montants	4	Tube Al 10x 30x 1.5 L122 ; X±151, Y150/355, Z14..136
R303 rails	2	Tube Al 30x 10x 1 L325 ; X±151 ; Y50..375 ; Z136..146
R304 traverses	2	Tube Al 30x 10x 1 L272 ; X−136..136 ; Y60/335
R305 éclisses	4	Al 40x 30x 3 ; quatre trousØ3.4 entraxes 20x 16
R306 consoles	6	Al 3 mm ; trois 60x 20, une 65x 20 et deux 20x 115 ; table globale et DXF
R307/R308 brides	8	POM-C12x 24x 7 +12x 24x 5 ; alésage communØ7.2 ; trousM3 entraxe 16
R309 entretoises	16	POM-C OD6/ID3.4 ; longueurs individualisées dans STEP/visserie
R310 / R313	44	Al, anti-écrasement : railsL8 ; montantsL7 ; ne pas les omettre
R311 garnitures	8	Silicone nominal 0.5, largeur 10, longueur~21.5 ; compression représentée 0.35
R312 bouchons	4	Al 6.9x 26.9x 12 ; M4 axial ; retenueM3 décaléeY+8/Z130

Étude simplifiée sous 20 N au total, aluminium Re≥200 MPa : montant 3.53 MPa / flèche 0.051 mm ; traverse 2.60 MPa / 0.047 mm ; console déportée sous 10 N : 31.7 MPa / 0.92 mm. Sans analyse de choc, fatigue ni déformation locale des perçages.

Routage et longueurs

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Cordon	Liaison	Axe mm	Brut mm
P03	F0 sortie → ED80 entrée	413.5	720
P04	ED80 sortie → D+	386.5	690
P05	D+ → SSR+2	386.5	690
P06	SSR1 → UD80	424.37	730

Cuivre 6mm² ; gaine représentéeØ6.5 ; rayon d’axe 30 mm. Les bruts comprennent une réserve à recouper : ils ne sont pas des longueurs finales de raccordement.

Bride	Position axe X/Y/Z (mm)	Axe du câble
1–2	60/60/160 ; 0/60/160	X
3–4	−180/220/160 ; −180/240/160	Y
5	−180/260/175	Y
6–7	0/240/160 ; 60/240/160	X
8	108/300/160	Y

Contrôle nominal : 46980 paires examinées, aucune intersection volumique inattendue entre les ajouts R3 et la scène importée. Les interfaces internes de tous les anciens équipements ne sont pas recalculées. Le chemin vers les bornes réelles doit encore être présenté.

Visserie supplémentaire R3

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Repère	Vis	Qté	Empilage / longueur retenue mm
R3V01	M4 tête basse classe 8.8	8	14 + rondelles 1.6 + écrou 5 ; L=25
R3V02	M4 tête cylindrique classe 8.8	4	10 + rondelles 0.8 + écrou 0 ; L=20
R3V03	M3 tête cylindrique classe 8.8	16	13 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=20
R3V05	M3 tête cylindrique classe 8.8	4	10 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=16
R3 V-C01	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	29 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=35
R3 V-C02	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	29 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=35
R3 V-C03	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	19 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=25
R3 V-C04	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	19 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=25
R3 V-C05	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	34 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=40
R3 V-C06	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	19 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=25
R3 V-C07	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	19 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=25
R3 V-C08	M3 tête cylindrique classe 8.8	2	19 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=25
R3V04	M3 tête cylindrique classe 8.8	12	13 + rondelles 1 + écrou 4 ; L=20

Longueur sous tête. Les engagements et écrous sont dans leCSV. Ajouter cette liste à la visserieR2 ; respecter les entretoises anti-écrasement. Les tubes se percent avant montage des cassettes et appareils.

Recherches fabricant - décisions et limites

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Transmission : KHK confirme module 0.5 et angle 20°. La ligne SS0.5-54 A donne 2.67 N.m en flexion et 0.32 N.m en durabilité de surface ; SS0.5-24B donne 0.93/0.059 N.m. Les conditions catalogue utilisent notamment 600 tr/min, une géométrie d'appairage et une durée de vie définies. Ces nombres ne qualifient pas le montage à 25 578 tr/min moteur. L'angle de pression du Losi n'a pas été trouvé dans sa fiche officielle.

Direction : l'association Pololu 3429 +3431 évite de mélanger la variante 17T et la page 25T. Le trouR20 du palonnier est identifié ; repriseØ3.2 pourM3. Le couple publié 35 kg.cm à 6 V est un couple de blocage. Les pointes >9 A annoncées par Pololu sont à 7.4 V et ne constituent pas un maximum garanti à 6 V.

Protections : le certificatCSA identifie la tenue 20kADC duLFT30060. La ficheLFT donne les plages de fil et couples de serrage ; cela ne vaut pas acceptation automatique de brins très fins avec embout. L'associationDC L60030M+KLKD et l'énergie maximale à 8.4 V restent à confirmer.

TI : lien officiel SLVC413 trouvé ; téléchargement refusé 401 ici. Les réservations 60x 60 restent des réservations, sans trouTI inventé. Le planLFT30060 est disponible dans la fiche officielle, page 3.

Direction - association électrique à revoir

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Anomalie : le scénario 6.4 V pack,30 A moteurs et 1 A servo donne 5.975 V à l'entrée de l'UBEC. Un abaisseur ne peut pas alors maintenir 6 V. Le coupleFT5335M+Hobbywing 6 V n'est pas validé sur toute l'enveloppe ; il faut revoir la sélection ou définir une restriction de fonctionnement.

Alternative documentée, non intégrée : HitecD950TW36950S. FicheV2.2 et STEP constructeur téléchargés. Corps 40x 20x 38 mm,68g,25TØ6 ; couple de blocage 21 kg.cm à 4.8 V, distinct du couple au rendement optimal 4.2 kg.cm. Fixations et palonnier différents : aucune substitution directe déclarée.

La fiche indique 3.5..8.4 V mais recommande une courte utilisation à tension maximale. La pageUS annonce 4.8..8.4 V. Une alimentation directe sur 2S pleine n'est donc pas retenue automatiquement. Une alimentation et un palonnier adaptés restent à choisir avant intégration.

Les réservationsFT5335M/UBEC visibles dans la vueR3 conservent l'implantationR2 pour l'étude du faisceau. Elles ne constituent pas une sélection électrique définitivement validée. Le pointD08 l'indique séparément des essais physiques ordinaires.

Tension sous charge - scénarios, pas mesures

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Hypothèses : fils à 80°C, contacts communs 2mΩ, contacts propulsion 1mΩ, SSR1.5mΩ, branchePi 50mΩ, rendements 80%, Pi 25.75 W de sortie. Servo travail 1 A à 6 V ; pointe d'étude 12 A à 6 V choisie pour le calcul, pas une limite fabricant.

Pack V	Cas	Commun A	Pi VIN V	UBEC VIN V
6.4	travail	36.74	5.869	5.975
6.4	pointe_etude	61.54	5.687	5.669
6.6	travail	36.51	6.08	6.177
6.6	pointe_etude	60.77	5.903	5.878
7.4	travail	35.73	6.918	6.983
7.4	pointe_etude	58.19	6.755	6.706
8.4	travail	34.99	7.953	7.989
8.4	pointe_etude	55.76	7.804	7.732

Critère d'entréePi : ≥5.8 V selon l'étude précédente. Une valeur UBEC d'entrée supérieure à 6 V ne démontre pas sa régulation 6 V sous pointe. Mesurer les transitoires, les chutes et l'échauffement. FS5 A reste candidat suspendu à ces résultats ; ne pas relever son calibre sans revoir toute la branche.

Prototype PWM - brochage exact à câbler trois fois

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Composant / boîtier	Broche	Net ou fonction
ISO7710FDR SOIC8-D	1 et 3	3.3 V Pi ; 100nF versGND_PI
ISO7710FDR	2	PWM Pi via 220 ohms ; rappel 10 kohms côtéIN
ISO7710FDR	4	GND_PI
ISO7710FDR	5	GND local de l’actionneur
ISO7710FDR	6	Signal vers actionneur via 220 ohms ; rappel 10 kohms local
ISO7710FDR	7	NC
ISO7710FDR	8	3.3 V du LDO local ; 100nF versGND local
MCP1703 A-3302E/DB SOT223	1	VIN du BEC/UBEC local ; 10µF25 V versGND local
MCP1703 A SOT223	2 etTAB	GND local, pas le brochage d’un AMS1117
MCP1703 A SOT223	3	3.3 V local ; 10µF25 V versGND local

CanalG : GPIO12 broche 32 ; canalD : GPIO13 broche 33 ; servoS : GPIO18 broche 12. Les domainesG/D/S restent séparés sur les adaptateurs. La puissance des actionneurs contourne ces adaptateurs. La netlist complète et la nomenclature sont livrées ; aucun PCB/Gerber supplémentaire n’est annoncé.

Banc initial sans actionneur niLiPo : sources limitées 20mA par canal. Contrôler continuité, tensions et signaux à l’oscilloscope. Le défaut bas ne détecte pas à lui seul unPWM valide figé.

Conditions pour poursuivre et recette

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Point	État	Reste à établir
D01	Ouvert - fournisseur	Angle Losi, régime et endurance du couple Losi/KHK non publiés pour notre service. La table KHK est une référence à 600 tr/min, pas une qualification à 25 578 tr/min.
D02	Identification définie ; essais requis	Association retenue pour étude : Pololu 3429 FT5335M + palonnier 3431, trou à rayon 20 à reprendreØ3.2. Ne pas substituer la version 25T. Courants transitoires et alimentation 6 V restent à qualifier.
D03	Partiellement documenté	LFT30060 : tenue 20kA DC explicitement listée au certificat CSA. Restent les brins fins/terminaisons, le couple L60030M+KLKD enDC et les enveloppes maximales de coupure à 8.4 V.
D04	Mesure à réception	Relever fond hexagonal et face d’écrou des roues. Ajuster entretoises et extrémités d’axes avant le tournage final.
D05	Plans partiels ; mesure à réception	Plan LFT30060 trouvé. TI publie SLVC413 mais le téléchargement répond 401 ici ; aucune cote exacte TI n’en est déduite. Contrôler aussi UBEC, supports de fusibles, interfaces et accès.
D06	Partie fixe conçue ; terminaisons à présenter	Quatre parcours 3D et huit brides sur armature démontable définis. Les points extrêmes sont des approches. Les descentes terminales et le débit final se font aprèsD03/D05 ; elles ne sont pas déclarées entièrement raccordées.
D07	Câblage de banc défini ; essais requis	Netlist de trois canaux avec brochage exact ISO7710FDR et MCP1703 A-3302E/DB. Montage sur adaptateurs séparés ; aucun nouveauPCB/Gerber. Réactions électriques non mesurées.
D08	Association de puissance non validée	Le scénario 6.4 V/30 A moteurs/1 A servo donne 5.975 V à l’entréeUBEC. Un abaisseur ne peut alors tenir 6 V. Le coupleFT5335M+UBEC doit être revu ; l’alternativeHitec documentée n’est pas intégrée ni déclarée interchangeable.
P01-P04	Pratique	Pesée et charge avant, montage à blanc, échauffement/endurance, banc électrique limité, puis vitesse/autonomie/vidéo. Les objectifs ne deviennent pas des mesures par simulation.

Aucun achat, essai physique ni message fabricant envoyé. Les questions et le relevé sont prêts ; les réponses absentes ne sont pas remplacées par des valeurs supposées.

Sources et fichiers à utiliser

Complément à R2 ; mesures et confirmations encore nécessaires

Servo 3429

https://www.pololu.com/product/3429

Palonnier 3431

https://www.pololu.com/product/3431

KHK catalogue 2025

https://khkgears.net/pdf/2025/spur-gears.pdf

LFT et cotes

https://www.littelfuse.com/assetdocs/lft-datasheet?assetguid=56b8955c-9cf7-4814-a923-97a4406bfa77

CSA supportLFT

https://www.littelfuse.com/assetdocs/csa-6225-01-007316?assetguid=203ad805-7e22-463f-997a-2431bbdfbbd1

TI EVM et Gerbers

https://www.ti.com/tool/TPS3700EVM-114

ISO7710

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7710.pdf

La fiche Microchip DS20005122C, table 3-1 page 12, est conservée dans le dossier de surveillance. Les archives téléchargées, leurs empreintes et les échecs de téléchargement figurent dans sources.json. Ne pas confondre fichier introuvable localement et information réellement confirmée.